МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
“БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ”
КАФЕДРА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №1

Выполнил:
студент группы ПО-12
Снарский П.П.
Проверила:
Кулик А.Д.

Брест 2026

Цель работы: закрепить базовые знания языка программирования Python при решении практических задач

Вариант 12
Ход работы

Задание 1. Напишите утилиту rep для генерации числовых последовательностей, которая принимает 3 параметра: start – начало последовательности, end – конец последовательности (start < end), step – шаг в последовательности.

Ввод – три целых числа, вывод – нужная последовательность.

Код программы:

```
"""
Generating sequence from start to end with step
"""


def rep():
    """function to generate sequence from start to end with step"""
    start = int(input("Enter a starting number: "))
    end = int(input("Enter an ending number: "))
    step = int(input("Enter a step: "))
    for i in range(start, end, step):
        print(i)


rep()
```

Задание 2. Фраза является палиндромом, если после преобразования всех заглавных букв в строчные и удаления всех небуквенно-цифровых символов она читается одинаково и вперед, и назад. Буквенно-цифровые символы включают буквы и цифры. Дана строка s, вернуть true, если это палиндром, или false в противном случае.

Input: s = "A man, a plan, a canal: Panama" Output: true

Ввод – строка, вывод – true либо false.

Код программы:

```
"""Checking if phrase is palindrome"""


def check_palindrome():
    """Checking if phrase is palindrome"""
    s = input("Enter a phrase: ")
    s = s.lower()
    s = "".join(c for c in s if c.isalnum())
    ans = s == s[::-1]
    print(ans)


check_palindrome()
```

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы закрепил базовые знания языка программирования Python при решении практических задач.